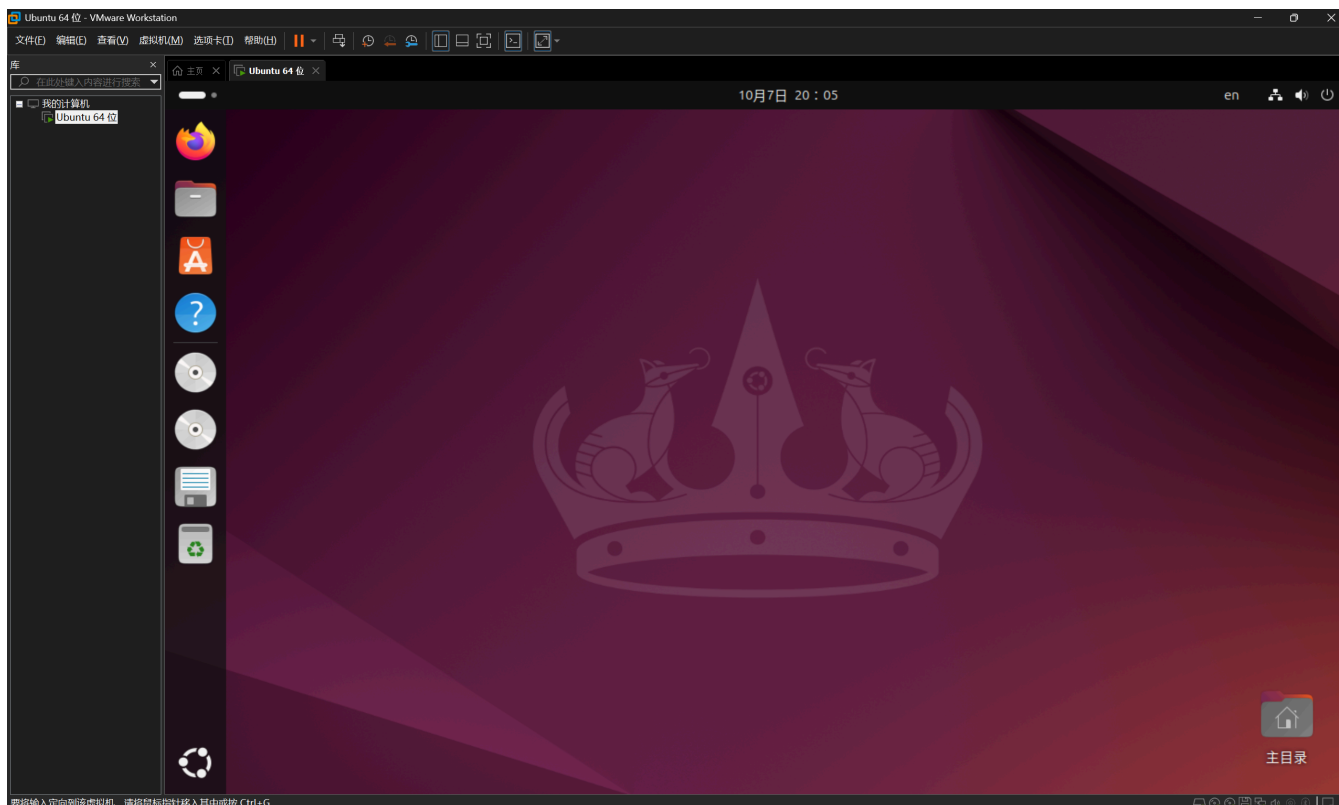


TASK 1

我的桌面



• Linux发行版

Linux系统里有**Linux内核**，主要负责核心内容，比如调度CPU、内存、文件系统、网络等等，只有内核我们正常无法直接使用，这是因为系统是由系统内核和系统级的应用程序组成的

Linux发行版把Linux内核和**配套的系统工具、桌面、软件库、配置文件、包管理器（用来安装卸载升级软件等等的工具）**打包在一起，形成一个可以直接使用的完整的操作系统

按照**源代码项目来源、包格式和软件包管理器**划分，linux发行版主要分为**Debian系列、Red Hat 系列、Arch 系列、SUSE 系列**，这里用的Ubuntu就是属于Debian系的使用 `.deb` 包，管理工具为 `apt`

派系不同，由于包管理器不同，它们有一小部分的命令也是不同的

它们的特点和适用范围也各不相同

比如Debian系稳定性、易用性强，适合桌面用户、通用服务器

红帽子稳定性高，适合企业生产环境，比如企业服务器、云计算等等

还有滚动更新，持续升级的Arch系等等

不过它们的内核永远都是一样的——Linux内核(不过版本可能不同啦)

• 虚拟机的三种网络连接方式

◦ 桥接模式

桥接模式中，主机网卡通过虚拟网桥和虚拟交换机Vmnet0连接，而虚拟机的虚拟网卡都连接在这个虚拟交换机上，所以就相当于在局域网里新增一台独立的物理电脑，直接连接到主机的物理网络，**和主机同级**

桥接模式下，虚拟机 IP 和宿主机 **IP在同一个网段**，让局域网内所有设备都能直接访问虚拟机，适用于需要虚拟机与外网设备进行交互的服务

- **NAT模式**

NAT模式里，在VMnet8虚拟交换机上除了连接虚拟网卡，还有**虚拟NAT设备和虚拟DHCP服务器**(用来自动分配 IP、子网掩码、网关)

其中最重要的NAT设备**负责地址转换**，虚拟机要访问外网时，数据包交给 NAT 设备，把虚拟机IP和端口替换成主机网卡的IP、端口，再连接到外部网络

NAT模式让虚拟机通过主机IP访问外网，让虚拟机可以访问外网但外部无法直接访问虚拟机（默认情况下是这样），适用于**不需要局域网其他设备访问虚拟机服务**的时候，我们现在的场景就适合用这个模式

- **仅主机模式**

仅主机模式使用Vmnet1交换机，创建了一个**完全隔离、独立的虚拟内网**，不连接外网

只能和主机以及同一模式下的其他虚拟机进行通信

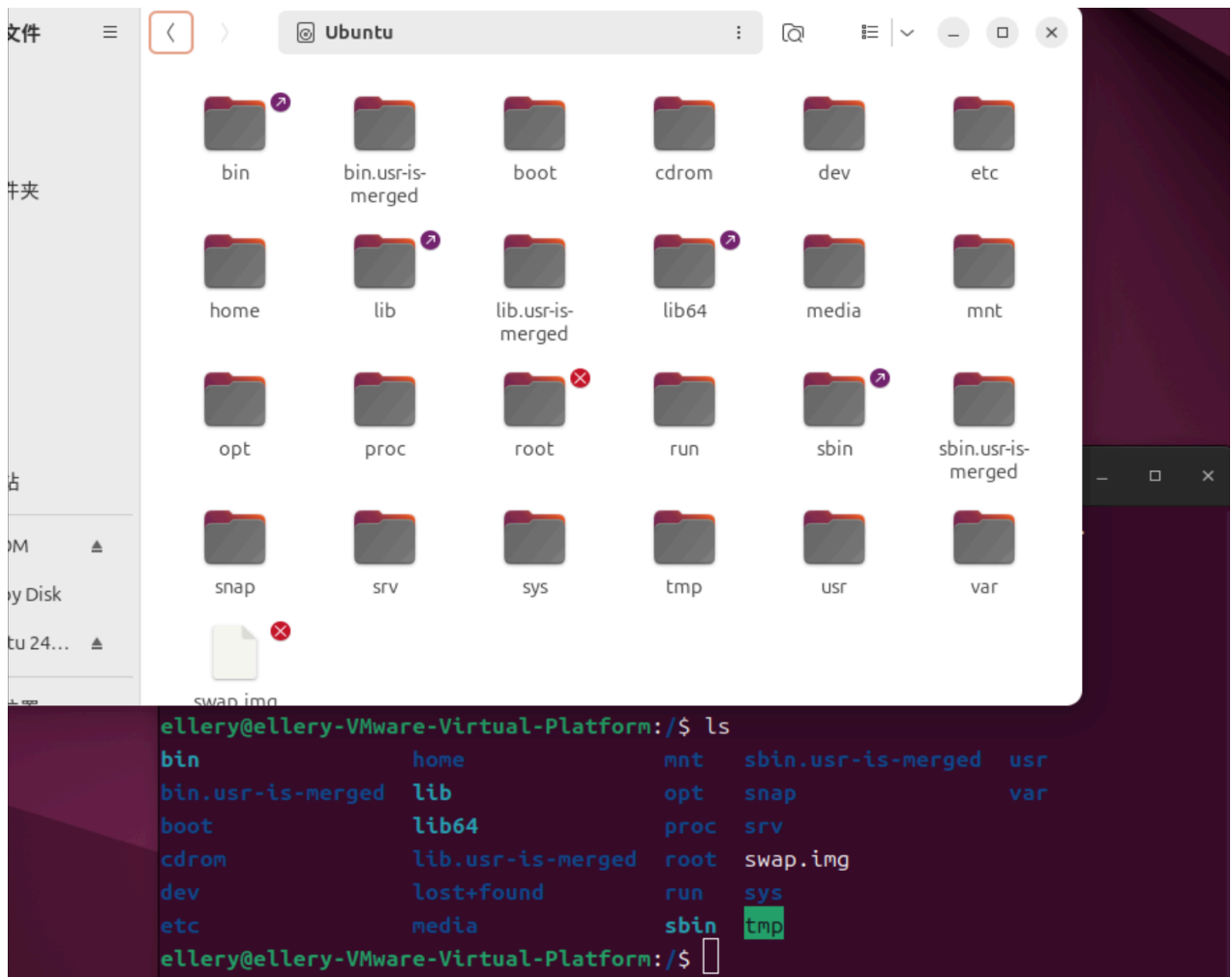
适用于**需要隔离环境**（如安全实验等）的情况

TASK 2

- **Linux目录结构**

Linux的目录是一个**树状结构**，不同于windows分盘之后的C、D、E盘这么多顶级目录，Linux**只有一个顶级目录名为"/"**

ls这个顶级目录，可以看到这些文件夹（上面是图形化界面，下面是终端）：



其中，主要核心的目录有以下几个：

1. home

里面放着我的用户名目录，那个目录就是我的**家目录**

2. bin

用来存放**常用的普通命令**（ls、cp、cat 等）

3. sbin

用来存放**系统管理员命令**（如reboot、ifconfig等等）

4. dev

设备文件目录，Linux把设备也当成文件来管理，**里面每个文件代表一个设备**，当我们操作这些文件，就相当于在操作对应的硬件或虚拟设备

5. etc

系统配置文件目录，存放用户账号、网络配置等等

6. lib

系统库文件目录，主要存放系统、基本程序运行所需的库、内核等（比如c标准库就在里面）

7. mnt

临时手动挂载目录，临时挂载U盘、移动硬盘等

8. opt

第三方软件存放目录

9. proc

虚拟文件系统，存放系统进程和内核信息，这个不占用磁盘

10. tmp

临时文件目录，在重启之后会删除

11. usr

用户文件目录，内含/usr/bin、/usr/lib、/usr/share(存放共享数据)、/usr/local(存放用户编译/安装的软件)等等目录，不仅存放更多系统、管理员命令，大部分应用程序，文档等也存放于此

12. var

var，可变文件目录，主要存放日志、邮件等

其他目录

在我的目录里，还有很多目录，如有两个 `.usr-is-merged` 结尾的，还有srv、snap等等

它们有的是服务器常用但是桌面版少用的（比如srv）

有的是Ubuntu特有的（比如snap）

有的是空文件夹用标记的（比如那两个usr-is-merged）

• 创建目录

题目说要在家目录下创建linux-practice，里面还放三个文件夹

我用的 `mkdir -p linux-practice/{notes,scripts,test-files}`

mkdir创建目录，加一个-p代表一次创建多级目录，最后把一次性要创的同级目录{}括起来

截图

```
ellery@ellery-VMware-Virtual-Platform:~$ mkdir -p linux-practice/{notes,scripts,test-files}
ellery@ellery-VMware-Virtual-Platform:~$ ls
公共 模板 视频 图片 文档 下载 音乐 桌面 linux-practice snap
ellery@ellery-VMware-Virtual-Platform:~$ cd linux-practice
ellery@ellery-VMware-Virtual-Platform:~/linux-practice$ ls
notes scripts test-files
ellery@ellery-VMware-Virtual-Platform:~/linux-practice$
```

• 创建文件

这里创建文件，需要用到touch，写入用到echo，查看用到cat

截图

```
ellery@ellery-VMware-Virtual-Platform:~$ cd linux-practice/test-files
ellery@ellery-VMware-Virtual-Platform:~/linux-practice/test-files$ touch hello.txt
ellery@ellery-VMware-Virtual-Platform:~/linux-practice/test-files$ ls
hello.txt
ellery@ellery-VMware-Virtual-Platform:~/linux-practice/test-files$ echo "HelloWorld" > hello.txt
ellery@ellery-VMware-Virtual-Platform:~/linux-practice/test-files$ cat hello.txt
HelloWorld
ellery@ellery-VMware-Virtual-Platform:~/linux-practice/test-files$
```

• 其他Linux命令

题目里的表格是文件操作相关命令，其他Linux命令主要还有**系统基础操作指令、网络指令、查找过滤、进程管理、权限管理指令、压缩/解压缩等**

符号统计		
符号	名称	功能
	管道符	将管道符左边命令输出结果输入右边的命令（经常和grep等指令合用）
反引号（类似转义）		反引号包围的命令会执行，而非普通字符如echo \ pwd `打印pwd的输出内容而非pwd三个字
>/>>	重定向符	>：将左侧命令结果覆盖写入右侧指定文件 >>：将左侧命令结果续写到符号右侧文件

系统基础操作

命令	功能	语法结构、描述
uname	查看系统核心信息	uname -r查看内核版本 -a查看全部信息 -m查看硬件架构 -s查看系统名称
shutdown	关机/重启系统	shutdown -h关机 -r重启 -c取消定时任务 shutdown -h now 立即关机 shutdown -h +10十分钟后关机
free	查看内存	free -h查看内存使用情况
uptime	查看系统运行状态	直接使用
df	查看磁盘空间使用情况	df -h人性化查看磁盘空间 df -hT查看磁盘空间并显示文件系统类型

网络相关指令

命令	功能	语法结构、描述
ip	查看网卡 IP 地址，替代了传统ifconfig指令	ip addr查看所有网卡信息、ip route查看路由表、ip link set eth0 up/down 启用/禁用网卡
ping	测试网络连通性	ping 网址→测试连通性、ping -c n 网址→发送n个数据包后停止

查找和过滤相关

*名称：表示任意以该名称结尾的内容

名称*：表示任意以该名称开头的内容

名称：表示任意含有该名称的内容

命令	功能	语法结构、描述
find	在目录中搜索文件	find 起始路径 -name "要查找的文件名称"以文件名查找文件 find 起始路径 -size +/- n[单位]以文件大小查找文件
which	查找命令所在的文件位置	which 要查找的命令
grep	在文件中以关键字过滤文件行	grep -行号 关键字 文件路径

权限管理相关

关于chmod有数字和符号两种写法，其中数字写法的三位数字分别表示所有者、组、其他人

r(读)=4、w(写)=2、x(执行)=1、-(无权限)=0

u→所有者、g→组、o→其他人，a→所有人

7 = 4+2+1、6 = 4+2、5 = 4+1

以下的结构是仅仅常用指令

命令	功能	语法结构、描述
chmod	修改文件/目录访问权限	chmod 755 文件→所有者读、写、执行，其他只读、执行 chmod 700 文件→只有所有者可以读写执行 chmod 644 文件→所有者可读写，其他人只读
chown	修改文件/目录所有者	chown 设定的所有者 文件名 chown 用户:所属组 文件名
sudo	以管理员 root 权限执行命令	sudo apt update 临时提升权限

进程管理相关

命令	功能	语法结构、描述
ps	查看进程快照	ps aux 列出全部进程
top	动态实时查看进程（类似于任务管理器）	直接使用，按q退出
kill	结束进程	kill 进程号

打包、解压相关

tar的常用指令常常是多参数合用，所以我这里先把参数记下来：

-c 打包/压缩、-x 解压、-v 显示操作过程、-f（放最后）指定压缩或解压的文件名

-z →.tar.gz格式、-j→.tar.bz2格式、-J→.tar.xz格式

命令	功能	语法结构、描述
tar	压缩 / 解压 tar 包	tar -zcvf 文件名.tar.gz 路径 →打包并压缩为.tar.gz格式 tar -zxvf 文件名.tar.gz→解压.tar.gz格式文件 tar -zxvf 文件名.tar.gz -C 路径→解压到指定目录

其他

命令	功能	语法结构、描述
clear	一键清屏	直接使用
wc	统计文件行数、字节数等	wc -l统计行数 -w统计单词数 -c统计字节数
echo（可搭配重定向符号）	在命令行里输出指定内容	echo 输出的内容

TASK 3

我把之前的hello.txt删了方便操作展示'

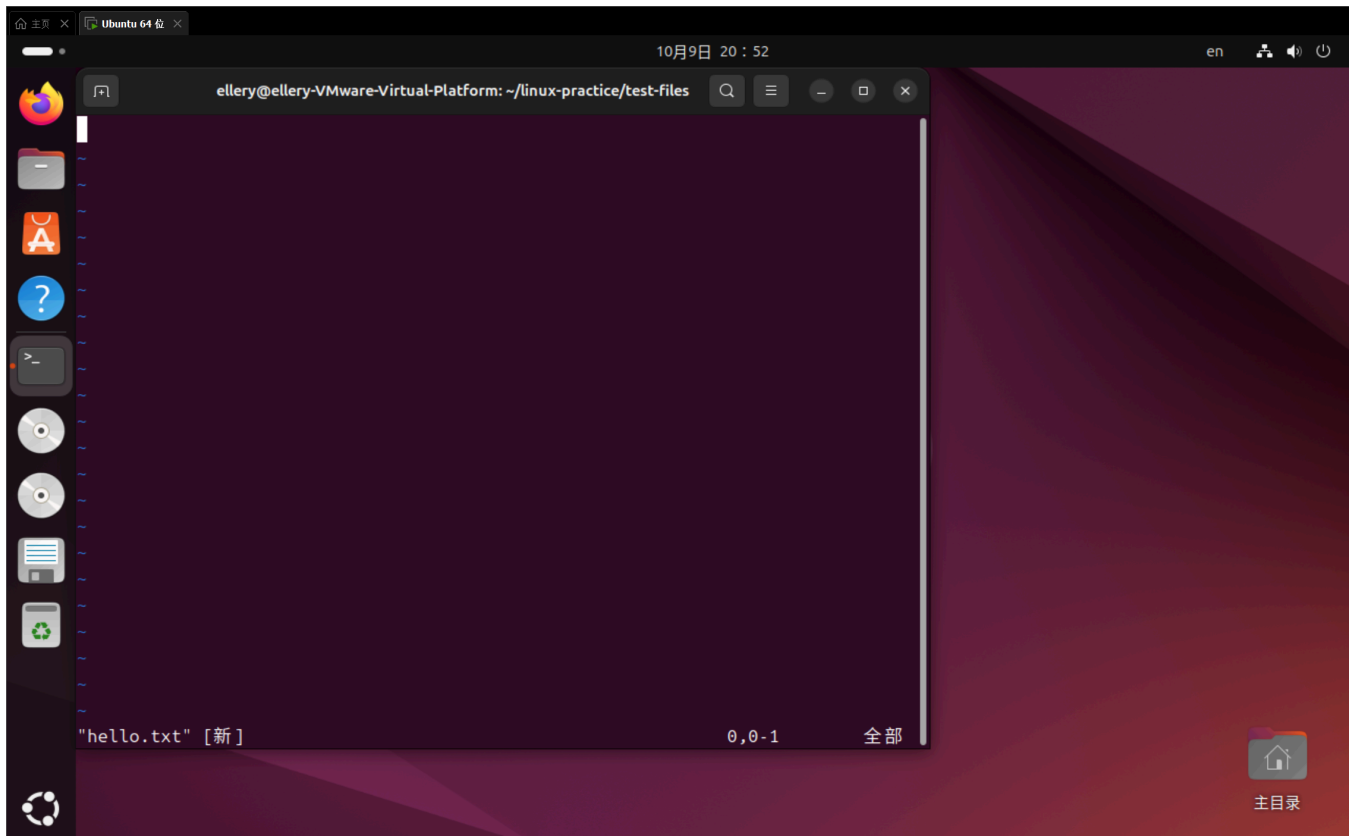
我的Ubuntu是新版，没有预装vim只有vi，如果输入vim hello.txt会这样：

```
找不到命令“vim”，但可以通过以下软件包安装它：
sudo apt install vim          # version 2:9.1.0016-1ubuntu7.17, or
sudo apt install neovim      # version 0.7.2-8
sudo apt install vim-gtk3    # version 2:9.1.0016-1ubuntu7.17
sudo apt install vim-motif   # version 2:9.1.0016-1ubuntu7.17
sudo apt install vim-nox     # version 2:9.1.0016-1ubuntu7.17
```

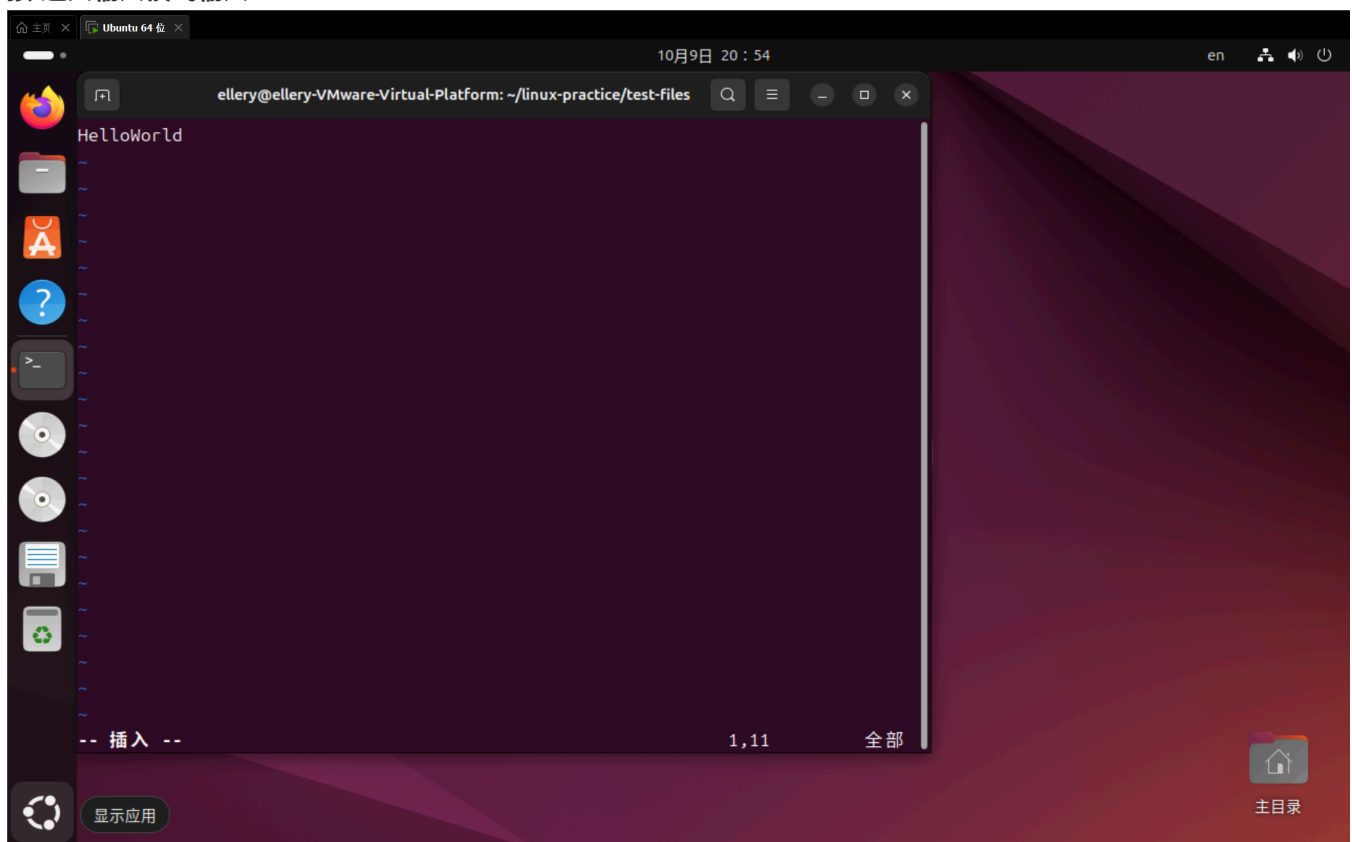
那就输入sudo apt install vim下一个先：

```
正在添加 通过 vim-runtime 从 /usr/share/vim/vim91/doc/tags 到 /usr/share/vim/vim91/doc/tags.vim-tiny 的转移
正在解压 vim-runtime (2:9.1.0016-1ubuntu7.20) ...
正在选中未选择的软件包 vim。
准备解压 .../vim_2%3a9.1.0016-1ubuntu7.20_amd64.deb ...
正在解压 vim (2:9.1.0016-1ubuntu7.20) ...
正在设置 vim-runtime (2:9.1.0016-1ubuntu7.20) ...
正在设置 vim (2:9.1.0016-1ubuntu7.20) ...
update-alternatives: 使用 /usr/bin/vim.basic 来在自动模式中提供 /usr/bin/ex (ex)
update-alternatives: 使用 /usr/bin/vim.basic 来在自动模式中提供 /usr/bin/rview (rview)
update-alternatives: 使用 /usr/bin/vim.basic 来在自动模式中提供 /usr/bin/rvim (rvim)
update-alternatives: 使用 /usr/bin/vim.basic 来在自动模式中提供 /usr/bin/vi (vi)
update-alternatives: 使用 /usr/bin/vim.basic 来在自动模式中提供 /usr/bin/view (view)
update-alternatives: 使用 /usr/bin/vim.basic 来在自动模式中提供 /usr/bin/vim (vim)
update-alternatives: 使用 /usr/bin/vim.basic 来在自动模式中提供 /usr/bin/vimdiff (vimdiff)
正在处理用于 man-db (2.12.0-4build2) 的触发器 ...
ellery@ellery-VMware-Virtual-Platform:~/linux-practice/test-files$
```

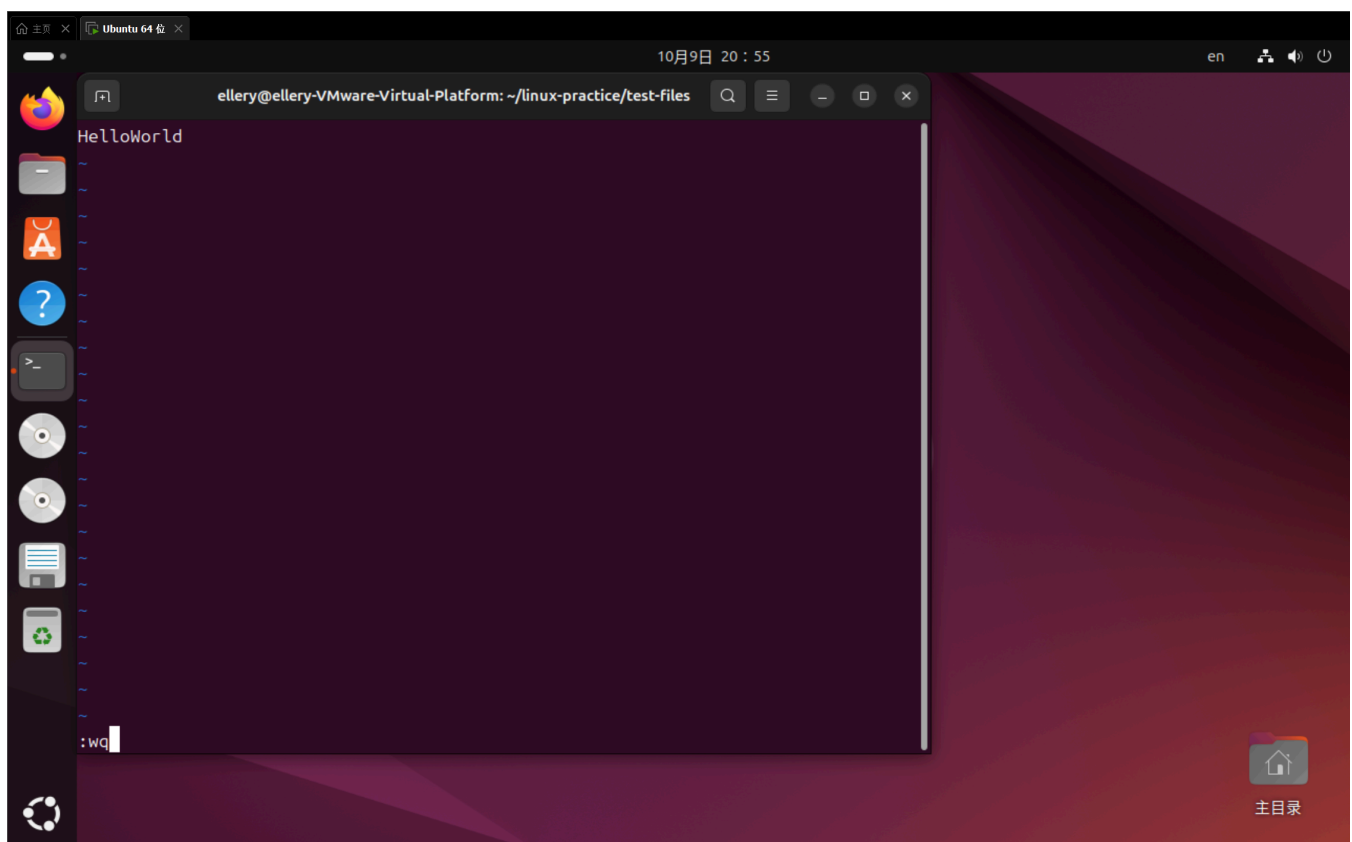
vim hello.txt进来:



按i进入输入模式输入HelloWorld:



按esc退出来, 输入:wq



最后出来验证一下, 成功了ww

```
正在处理用于 man-db (2.12.0-4build2) 的触发器 ...
ellery@ellery-VMware-Virtual-Platform:~/linux-practice/test-files$ vim hello.txt
ellery@ellery-VMware-Virtual-Platform:~/linux-practice/test-files$ cat hello.txt
HelloWorld
ellery@ellery-VMware-Virtual-Platform:~/linux-practice/test-files$
```

• vim常用命令

vim在命令模式、底行都有相关命令，这里就分成这两个大类吧

命令模式

模式切换

按键	作用
i	在光标的 前面 进入插入模式
a	在光标的 后面 进入插入模式
o	进入插入模式，在光标所在行的下一行
esc	从插入模式切回命令模式
:	在命令模式进入底行
v	可视模式，可选中任意文本

光标移动

主要的移动方式就直接按上下左右home和end就行了

按键/命令	作用
gg	跳到文档第一行
G	跳到文档最后一行
nG	跳到第n行

文本操作相关（删除复制撤回重做）

按键/命令	作用
x	删除光标所在位置的字符
d	删除选中文本
D	删除从光标位置直到行尾的文本
y	复制选中文本
p	把复制到文本粘贴到下一行

按键/命令	作用
u	撤回
ctrl+r	重做

查找

按键/命令	作用
/查找的文本	查找文本
n/N	查找的下一个/上一个匹配项

底行

命令	作用
:w	保存文件
:wq	保存并退出
:q!	不保存退出
:set nu/nonu	开启/关闭行号显示
:help	打开帮助文档
:tabnew 文件名	在新标签页中打开文件 (:tabclose关闭)
:tabnext/:tabprevious	下一个/上一个标签页

TASK 4

• IP地址和端口

◦ IP地址

IP地址的主要作用就是在互联网/局域网中**唯一地标注一台网络设备**，它可以是主机、路由器、服务器等等，这保证了数据包有一个“**目标地址**”，让**数据包能准确发往对应设备**

IP地址主要有IPv4、IPv6两种格式

IPv4由**32位二进制数**组成，为可读性，一般写成**点分十进制**的形式一共四段，每一段范围为0~255，如192.168.1.1

由于IPv4能提供的地址有限，因此诞生了IPv6，它的格式是**冒分十六进制**，如2001:db8:85a3::8a2e:370:7334

公网IP和私网IP

IP地址的数量资源很有限，如此多设备里没法一一分配独特的IP地址，此时，**公网IP、私网IP和NAT**起到了节省的作用

私网IP只能在局域网内使用，在不同局域网之间，它不是唯一的；而**公网IP**可以直接接入互联网，由运营商来分配，是唯一的

私网IP设备想要访问公网，路由器会通过NAT**把私网IP转化为公网IP**（其实端口也会换），以让多设备共享一个公网IP访问互联网

。端口

当数据包通过IP地址找到并发给主机后，主机里还有很多程序，没法进行发往哪里的区分，这时候就需要端口

端口是用来标识同一台主机上不同应用进程的编号，是网络数据进入应用程序的入口

发给这个端口的数据，操作系统会交给对应的程序；程序向外发送的数据，也会从相应的端口编号发出

端口是16位的无符号整数，十进制**范围是0~65535**，它的作用是在**一台主机内标识应用进程**

其中，有三个类别的端口：**知名端口、注册端口、动态端口**

知名端口：0~1023，它是统一的，专门**绑定系统标准服务**

注册端口：1024~49151，主要给**普通应用程序**使用

动态端口：49152~65535，是**临时使用**的端口，比如访问网站时会随机一个这个范围的端口进行使用

在进行数据传输时，分别有**目的端口和源端口**发挥了作用，前者**定位远端的服务进程**，后者**定位发送方主机的应用进程**

访问网站时，服务端提前绑定并监听这个目的端口，客户端发包请求访问时也填写了目的端口，这样数据就能交给监听在目的端口上的程序；

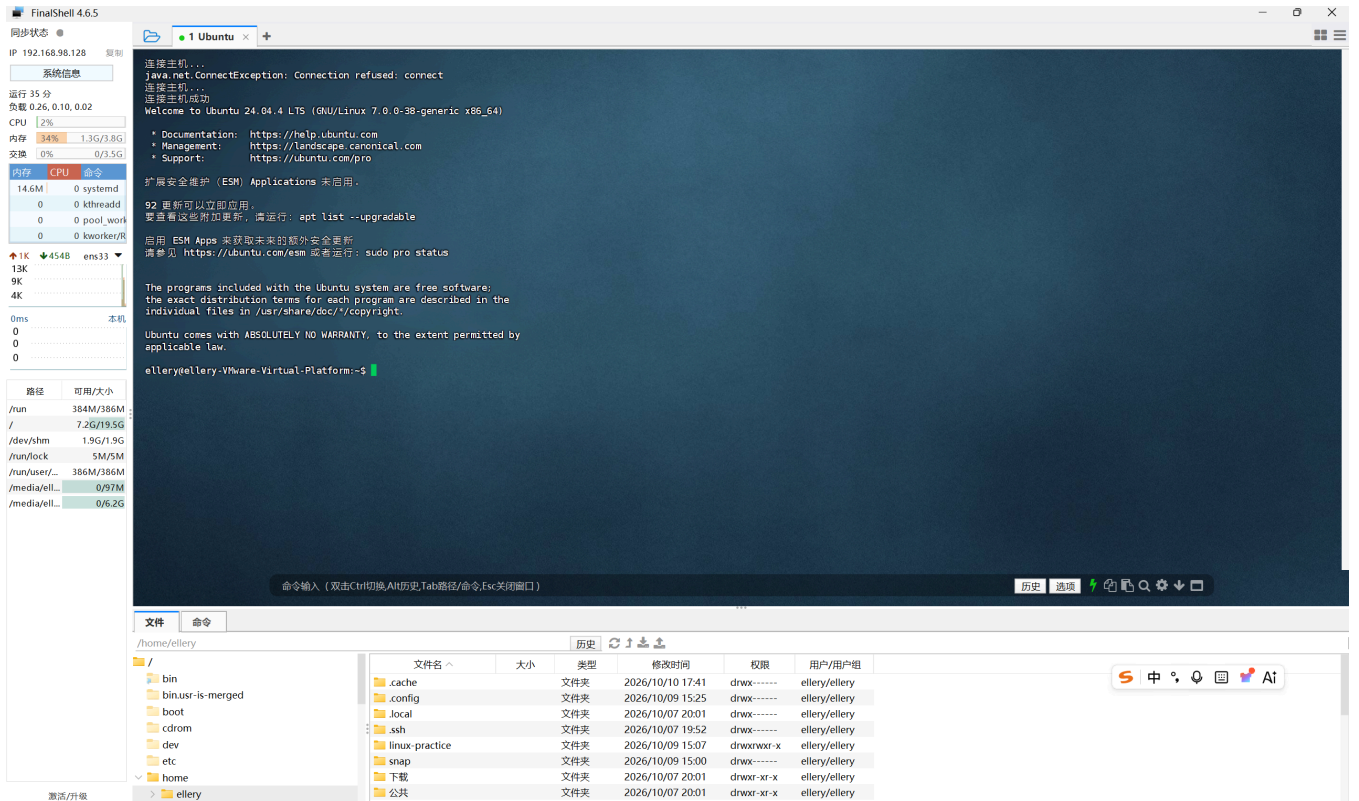
在客户端发起连接后，系统分配一个空闲的端口给本次客户端的程序进程作为源端口，服务端返回数据时会把这个源端口作为响应包的目的端口，把数据包发给这个程序，完成数据的传输

• Finalshell

安装完Finalshell连接时，我报了ConnectException异常，ai说是Ubuntu没装ssh服务

先sudo su进root，然后输入apt-get install ssh下载就行了

界面截图



• 远程连接的方便之处

在VMware里使用linux终究是在跨系统虚拟机里使用，有很多不便之处

1. 文件传输上

VMware和主机互传文件一般是通过共享文件夹方式，但是远程连接finalshell直接有文件面板，传文件更方便一点

2. 操作上

在vmware和windows之间来回操作我经常鼠标被捕获拿不出来，快捷键也摁着不方便的情况，远程连接主要就在Windows里操作，避免了这些问题

3. 效率上

使用VMware操作需要消耗额外的图形界面造成的资源浪费，远程连接只需要保持系统开启，把虚拟机后台运行，效率更高

4. 其他

如果开多个终端、虚拟机，finalshell支持命令的批量执行

远程连接可以在局域网内的其他电脑访问虚拟机

可以直接看 CPU、内存、磁盘、进程等信息

.....

TASK 5

• 什么是root用户

root用户是**超级管理员用户**，拥有最高权限，能读写、修改、删除所有文件，启停所有服务，修改系统配置，不受普通文件权限限制

正常用户一般超出自己的家目录就会出现权限不足，如果正常用户需要去执行高级命令，就需要开启root用户或者使用它的权限

如何切换到root?

使用su（切换用户）命令：`su - 用户名`，其中的横杠是打开加载环境变量选项，是可选的

如果不写用户名，默认切换到root

所以，输入su - root，再输入密码，就可以进入root

使用 `sudo` 命令可以拿root的权限执行命令而不切换用户

在visudo里编辑/etc/sudoers，可以让指定的普通用户获得直接用sudo的权限且不需要密码

• 什么是用户组

在Linux里，用户组是一批用户的集合

linux的权限管理可以针对用户，也可以针对用户组来管理

把用户添加到用户组里，可以**更方便的批量分配、管理权限**

同一个组的用户是共享相关权限的

• 配置新的用户、用户组

◦ 用户组

这些命令需要在root下执行

配置用户组主要就是**创建和删除**两个命令

1. 创建用户组

`groupadd 用户组名称`

2. 删除用户组

`groupdel 用户组名称`

3. 查看所有组

`getent group`

◦ 用户

这些命令需要在root下执行

1. 创建用户

`useradd -g 组名 -d home目录 用户名`

组名处需要写**已存在的用户组**，如果空着不写，会创建一个和用户同名的默认组放在里面

home目录如果不写，会默认放在 `/home/用户名` 这个目录

2. 删除用户

```
userdel -r 用户名
```

-r是可选选项，写上就表示**删除用户的home目录**，否则保留

3. 查看用户的用户组

```
id 用户名
```

用户名处空着不写会默认查看当前的用户

4. 修改用户所属组

```
usermod -aG 用户组 用户名
```

5. 查看所有用户

```
getent passwd
```

和 `cat /etc/passwd` 等效

• 能不能一直开着root呢???

那肯定不行

root的权限太大了，权力越大事情越多呀(

主要是以下几个原因：

1. 误操作

root权限下执行命令没有权限障碍，所以可以执行非常危险的命令，比如一些删除命令，导致**系统崩溃或者数据丢失**

删库子删库子

2. 关于安全风险

在遇到程序漏洞甚至是黑客攻击的时候，他们进入我们的系统会直接是root权限的

如果root被劫持，我们的系统、数据会很危险

3. 权限打乱

一直开着root创建文件等等操作都是最高权限的，这时如果换回普通用户可能不知道权限的设置是怎样的，可能不断出现权限不足的问题，这导致了权限的打乱

这下更有理由一直开root子

权限相关

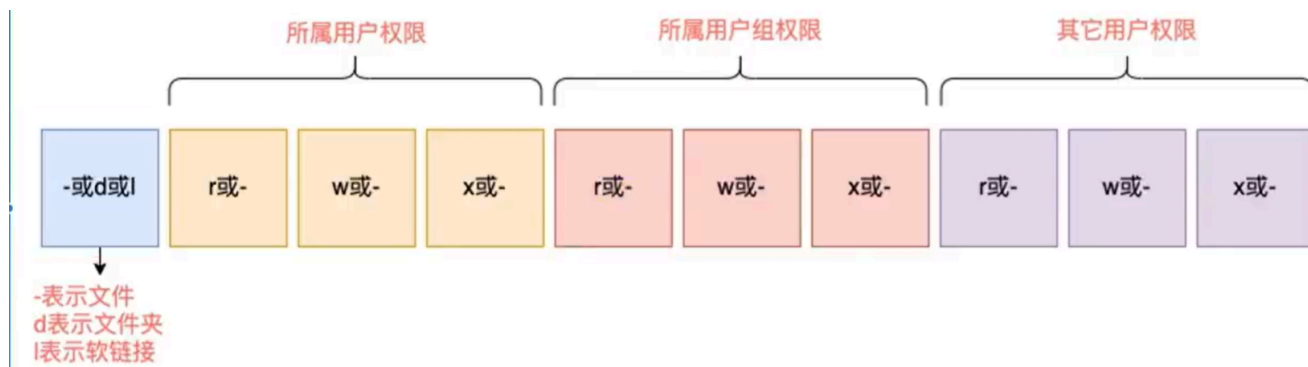
前言

关于权限，我在上面的linux其他命令处已经写了简单的命令格式、权限表达、数字简化

这里再展开详细一点

权限信息

ls -l权限细节的书写有一定格式，这里拿黑马程序员的ppt来：



不过我们设置权限只需要知道rwx和相关数字就好了

权限表示

1. r: 读权限

可以查看文件、文件夹的内容

对应数字是4

2. w: 写权限

可以对文件做出修改，或在文件夹内创建、删除、改名等等

对应数字是2

3. x: 执行权限

可以把该文件作为程序执行，或进入该文件夹

对应数字是1

4. -: 无权限

对应数字是0

对象字母表示

1. u: 所属用户

2. g: 组

3. o: 其他人

4. a: 所有人

所以，做加法以下数字就表示这样的权限：

数字	权限	字母
0	无权限	---
1	仅执行	--X
2	仅写	-W-
3	写和执行	-WX
4	只读	r--
5	读和执行	r-X

数字	权限	字母
6	读写	rw-
7	全部都有	rwx

• chmod命令

◦ 语法

```
chmod -R 权限 文件/文件夹
```

-R是可选选项，表示对文件夹内的全部内容应用同样操作

其中，权限的书写用对应的 对象字母[+/-/=] 权限字母，无权限可以省略横杠-

加号添加，减号去除，等于直接覆盖

如果写成数字形式，一般写三位，分别表示所有者、组、其他人

◦ 尝试修改一个文件的权限

这里我依旧拿之前的hello.txt做例子，它属于我目前用户“ellery”，现在我把它改成其他用户全部只读

可以看到修改之前其他人是可以读写的

```
ellery@ellery-VMware-Virtual-Platform:~/linux-practice/test-files$ ls -l
总计 4
-rwxrwxrw- 1 ellery ellery 11 10月  9 22:04 hello.txt
```

使用 chmod 744 hello.txt 修改一下

```
ellery@ellery-VMware-Virtual-Platform:~/linux-practice/test-files$ ls -l
总计 4
-rwxrwxrw- 1 ellery ellery 11 10月  9 22:04 hello.txt
ellery@ellery-VMware-Virtual-Platform:~/linux-practice/test-files$ chmod 744 hello.txt
ellery@ellery-VMware-Virtual-Platform:~/linux-practice/test-files$ ls -l
总计 4
-rwxr--r-- 1 ellery ellery 11 10月  9 22:04 hello.txt
```

可以看到下面已经变成r--了，它们只能读了

关于任务二数字写法上面有详细的解答ww